

Лабораторная работа по физике

Денисов Илья

Обработка линейных зависимостей:
закон Ома и закон Гука

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задачи	3
3	Метод измерения и рабочие формулы	3
3.1	Графический метод	3
3.2	Метод парных точек	3
3.3	Метод наименьших квадратов	4
4	Часть 1. Закон Ома	4
4.1	Результаты измерений	4
4.2	Графический метод	4
4.3	Метод парных точек	5
4.4	Метод наименьших квадратов	5
4.5	Сопротивление резистора	6
5	Часть 2. Закон Гука	6
5.1	Результаты измерений	6
5.2	Графический метод	6
5.3	Метод парных точек	7
5.4	Метод наименьших квадратов	7
5.5	Жёсткость пружины	8
6	Окончательные результаты	8
7	Вывод	8

1 Цель работы

Снять экспериментальные зависимости $I(U)$ для резистора и $\Delta x(m)$ для пружины, найти параметры линейной зависимости $y = kx + b$ тремя способами (графическим, методом парных точек, методом наименьших квадратов), оценить их погрешности и сравнить способы между собой.

2 Задачи

1. Снять зависимость силы тока от напряжения $I(U)$ для резистора (10 точек).
2. Снять зависимость удлинения пружины от массы груза $\Delta x(m)$ (8 точек).
3. Для каждой зависимости найти коэффициенты k и b графическим методом, методом парных точек и методом наименьших квадратов (МНК).
4. По найденным коэффициентам определить сопротивление R резистора и жёсткость $k_{\text{пр}}$ пружины.
5. Сравнить результаты разных способов и сделать выводы.

3 Метод измерения и рабочие формулы

Обе зависимости теоретически линейны:

$$I = \frac{U}{R}, \quad \Delta x = \frac{mg}{k_{\text{пр}}}$$

(закон Ома для участка цепи и закон Гука с $F = mg$). Поэтому в обоих случаях ищем параметры прямой $y = kx + b$; для идеальной модели $b = 0$. Угловым коэффициентом зависимости $I(U)$ равен проводимости $1/R$, а зависимости $\Delta x(m)$ — величине $g/k_{\text{пр}}$.

Удлинение пружины находится как $\Delta x = l - l_0$, где $l_0 = 15.7$ см — длина ненагруженной пружины.

3.1 Графический метод

Через экспериментальные точки проводится основная прямая $y = kx + b$. Строится коридор ошибок шириной $\pm w$ вокруг неё, где w — максимальное отклонение точки от прямой (грубых промахов нет). Предельные прямые проходят через противоположные углы коридора. Погрешности

$$\Delta k = \frac{|k_1 - k_2|}{2}, \quad \Delta b = \frac{|b_1 - b_2|}{2}.$$

3.2 Метод парных точек

Точки разбиваются на пары, лежащие друг от друга на одинаковом (по возможности наибольшем) расстоянии. Для каждой пары

$$k_j = \frac{\Delta y_j}{\Delta x_j}.$$

Среднее значение и его погрешность находятся как для прямых измерений:

$$\bar{k} = \frac{1}{n} \sum_j k_j, \quad \sigma_{\bar{k}} = \sqrt{\frac{\sum_j (k_j - \bar{k})^2}{n(n-1)}}, \quad \Delta k = t_{\alpha, n} \sigma_{\bar{k}}.$$

Здесь n — число пар, число степеней свободы равно $n - 1$.

3.3 Метод наименьших квадратов

Из условия $S = \sum (y_i - (kx_i + b))^2 = \min$ получаем

$$k = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x^2}, \quad b = \bar{y} - k\bar{x},$$

$$\sigma_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2, \quad \sigma_y^2 = \overline{y^2} - (\bar{y})^2,$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{n-2} \left(\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} - k^2 \right)}, \quad \sigma_b = \sigma_k \sqrt{\bar{x}^2}, \quad \Delta k = t_{\alpha, n-2} \sigma_k, \quad \Delta b = t_{\alpha, n-2} \sigma_b.$$

Во всех расчётах доверительная вероятность $\alpha = 0.90$.

4 Часть 1. Закон Ома

4.1 Результаты измерений

Сила тока измерена в мА, напряжение — в В.

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U , В	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
I , мА	4.0	7.3	9.9	11.5	13.9	14.8	16.7	18.8	20.8	22.8

Таблица 2: Вольт-амперная характеристика резистора

4.2 Графический метод

Основная прямая проведена через средние точки первых и последних трёх измерений:

$$I = 19.62 U + 3.14.$$

Максимальное отклонение точки от неё $w = 1.10$ мА (точка 1), промахов нет. Предельные прямые проходят через противоположные углы коридора:

$$k_{1,2} = 19.62 \mp \frac{2w}{U_{\max} - U_{\min}} = 19.62 \mp 2.46 \text{ мСм},$$

поэтому $\Delta k = 2.46$ мСм. Для свободного члена $\Delta b = w + \frac{2w}{U_{\max} - U_{\min}} U_{\min} = 1.35$ мА. Итого

$$k = (19.6 \pm 2.5) \text{ мСм}, \quad b = (3.1 \pm 1.4) \text{ мА}.$$

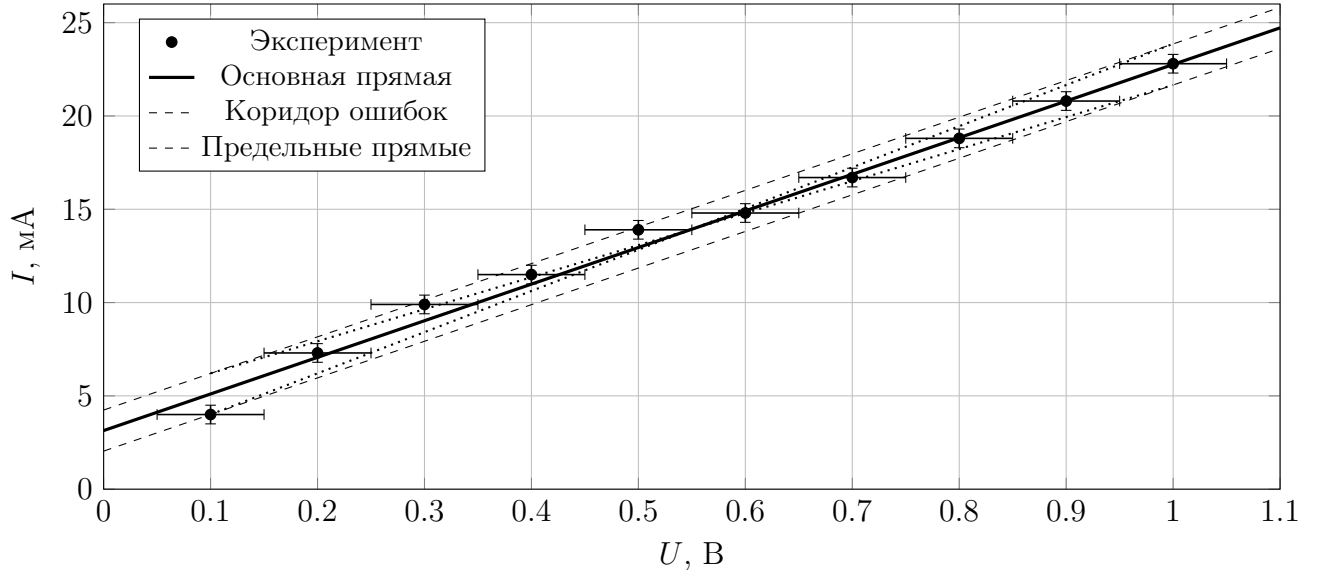


Рис. 1: Зависимость $I(U)$ и графическая оценка погрешностей. Кресты: $\Delta U = 0.05$ В, $\Delta I = 0.5$ мА

4.3 Метод парных точек

Выбраны пары 1–6, 2–7, 3–8, 4–9, 5–10 (расстояние по U одинаково и равно 0.5 В).

Пара	ΔU , В	ΔI , мА	$k_j = \frac{\Delta I}{\Delta U}$, мСм	$k_j - \bar{k}$, мСм	$(k_j - \bar{k})^2$, мСм ²
1–6	0.5	10.8	21.6	+2.68	7.182
2–7	0.5	9.4	18.8	−0.12	0.014
3–8	0.5	8.9	17.8	−1.12	1.254
4–9	0.5	9.3	18.6	−0.32	0.102
5–10	0.5	8.9	17.8	−1.12	1.254

Таблица 4: Обработка зависимости $I(U)$ методом парных точек

Среднее $\bar{k} = 18.92$ мСм, $\sum(k_j - \bar{k})^2 = 9.82$ мСм²,

$$\sigma_{\bar{k}} = \sqrt{\frac{9.82}{5 \cdot 4}} = 0.70 \text{ мСм}, \quad \Delta k = t_{0.90; 4} \sigma_{\bar{k}} = 2.132 \cdot 0.70 = 1.49 \text{ мСм}.$$

Итого $k = (18.9 \pm 1.5)$ мСм. Метод парных точек даёт только угловой коэффициент.

4.4 Метод наименьших квадратов

По данным таблицы: $\bar{x} = \bar{U} = 0.55$ В, $\bar{y} = \bar{I} = 14.05$ мА, $\overline{x^2} = 0.385$ В², $\overline{y^2} = 229.66$ мА², $\overline{xy} = 9.351$ В·мА. Тогда

$$\sigma_x^2 = 0.385 - 0.55^2 = 0.0825, \quad \sigma_y^2 = 229.661 - 14.05^2 = 32.259,$$

$$k = \frac{9.351 - 0.55 \cdot 14.05}{0.0825} = 19.68 \text{ мСм}, \quad b = 14.05 - 19.68 \cdot 0.55 = 3.23 \text{ мА},$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{8} \left(\frac{32.259}{0.0825} - 19.68^2 \right)} = 0.685 \text{ мСм}, \quad \sigma_b = 0.685 \cdot \sqrt{0.385} = 0.425 \text{ мА}.$$

При $t_{0.90;8} = 1.860$:

$$k = (19.7 \pm 1.3) \text{ мСм}, \quad b = (3.2 \pm 0.8) \text{ мА}.$$

4.5 Сопротивление резистора

Так как $k = 1/R$, то $R = 1/k$, $\Delta R = R \cdot \frac{\Delta k}{k}$.

Метод	k , мСм	ε_k , %	R , Ом
Графический	19.6 ± 2.5	12.5	51.0 ± 6.4
Парные точки	18.9 ± 1.5	7.9	52.9 ± 4.2
МНК	19.7 ± 1.3	6.5	50.8 ± 3.3

Таблица 6: Сопротивление резистора, найденное тремя способами

5 Часть 2. Закон Гука

5.1 Результаты измерений

Масса груза m измерена в г, длина пружины l и удлинение $\Delta x = l - l_0$ — в см, $l_0 = 15.7$ см.

N	1	2	3	4	5	6	7	8
m , г	100	200	300	400	500	600	700	800
l , см	18.5	25.2	32.5	39.5	46.2	52.9	60.0	67.9
Δx , см	2.8	9.5	16.8	23.8	30.5	37.2	44.3	52.2

Таблица 8: Растяжение пружины

5.2 Графический метод

Основная прямая проведена через средние точки первых и последних трёх измерений:

$$\Delta x = 0.06973 m - 4.247.$$

Максимальное отклонение $w = 0.66$ см (точка 8), $\Delta k = \frac{2w}{m_{\max} - m_{\min}} = 0.00189$ см/г, $\Delta b = w + \frac{2w}{m_{\max} - m_{\min}} m_{\min} = 0.85$ см. Итого

$$k = (0.0697 \pm 0.0019) \text{ см/г}, \quad b = (-4.2 \pm 0.9) \text{ см}.$$

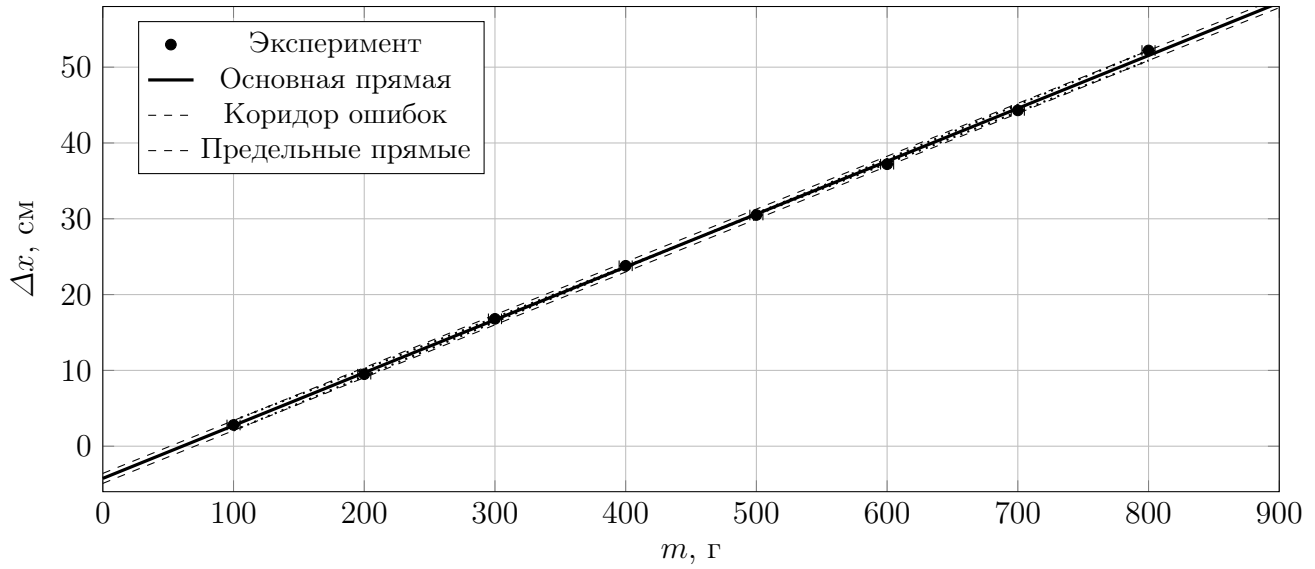


Рис. 2: Зависимость $\Delta x(m)$ и графическая оценка погрешностей. Кресты: $\Delta m = 5$ г, $\Delta(\Delta x) = 0.1$ см

5.3 Метод парных точек

Выбраны пары 1–5, 2–6, 3–7, 4–8 ($\Delta m = 400$ г).

Пара	Δm , г	Δx , см	k_j , 10^{-2} см/г	$k_j - \bar{k}$, 10^{-4} см/г	$(k_j - \bar{k})^2$, 10^{-8} см ² /г ²
1–5	400	27.7	6.925	−3.1	9.5
2–6	400	27.7	6.925	−3.1	9.5
3–7	400	27.5	6.875	−8.1	65.6
4–8	400	28.4	7.100	+14.4	207.4

Таблица 10: Обработка зависимости $\Delta x(m)$ методом парных точек

Среднее $\bar{k} = 0.069563$ см/г, $\sum(k_j - \bar{k})^2 = 2.92 \cdot 10^{-6}$ см²/г²,

$$\sigma_{\bar{k}} = \sqrt{\frac{2.92 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 3}} = 4.9 \cdot 10^{-4} \text{ см/г}, \quad \Delta k = t_{0.90; 3} \sigma_{\bar{k}} = 2.353 \cdot 4.9 \cdot 10^{-4} = 1.16 \cdot 10^{-3} \text{ см/г}.$$

Итого $k = (0.0696 \pm 0.0012)$ см/г.

5.4 Метод наименьших квадратов

$\bar{x} = \bar{m} = 450$ г, $\bar{y} = \overline{\Delta x} = 27.1375$ см, $\overline{x^2} = 255000$ г², $\overline{y^2} = 993.52$ см², $\overline{xy} = 15885$ г·см.

$$\sigma_x^2 = 52500, \quad \sigma_y^2 = 257.08,$$

$$k = \frac{15885 - 450 \cdot 27.1375}{52500} = 0.06996 \text{ см/г}, \quad b = 27.1375 - 0.06996 \cdot 450 = -4.35 \text{ см},$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{6} \left(\frac{257.08}{52500} - 0.06996^2 \right)} = 5.4 \cdot 10^{-4} \text{ см/г}, \quad \sigma_b = 5.4 \cdot 10^{-4} \cdot \sqrt{255000} = 0.27 \text{ см}.$$

При $t_{0.90;6} = 1.943$:

$$k = (0.0700 \pm 0.0011) \text{ см/Г}, \quad b = (-4.3 \pm 0.5) \text{ см}.$$

5.5 Жёсткость пружины

Из $\Delta x = \frac{g}{k_{\text{пр}}} m$ получаем $k_{\text{пр}} = \frac{g}{k}$. Переводим k в СИ: $0.06996 \text{ см/Г} = 0.6996 \text{ м/кг}$. $g = 9.81 \text{ м/с}^2$. Тогда, например, для МНК

$$k_{\text{пр}} = \frac{9.81}{0.6996} = 14.02 \frac{\text{Н}}{\text{м}}, \quad \Delta k_{\text{пр}} = 14.02 \cdot \frac{0.00105}{0.6996} = 0.21 \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

Метод	k , см/Г	ε_k , %	$k_{\text{пр}}$, Н/м
Графический	0.0697 ± 0.0019	2.7	14.07 ± 0.38
Парные точки	0.0696 ± 0.0012	1.7	14.10 ± 0.24
МНК	0.0700 ± 0.0011	1.5	14.02 ± 0.21

Таблица 12: Жёсткость пружины, найденная тремя способами

6 Окончательные результаты

Для оценки используем МНК как наиболее точный способ ($\alpha = 0.90$):

$$R = (50.8 \pm 3.3) \text{ Ом}, \quad k_{\text{пр}} = (14.0 \pm 0.2) \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

7 Вывод

1. Обе исследуемые зависимости, $I(U)$ для резистора и $\Delta x(m)$ для пружины, с хорошей точностью линейны, и в обоих случаях параметры прямой удалось найти тремя способами: графическим, методом парных точек и МНК.
2. Все три способа дали согласующиеся в пределах погрешностей результаты: R от 50.8 до 52.9 Ом, $k_{\text{пр}}$ от 14.02 до 14.10 Н/м. Различия между способами много меньше их погрешностей.
3. Точность растёт в ряду графический метод $\rightarrow$ парные точки $\rightarrow$ МНК (относительные погрешности $12.5\% \rightarrow 7.9\% \rightarrow 6.5\%$ для R и $2.7\% \rightarrow 1.7\% \rightarrow 1.5\%$ для $k_{\text{пр}}$). Графический метод зависит от выбора прямой на глаз, парные точки используют данные не полностью, МНК учитывает все точки и поэтому даёт минимальную погрешность. Для пружины точность выше, так как точки лежат ближе к прямой относительно размаха данных.
4. В обеих зависимостях свободный член заметно отличается от нуля: $b = (3.2 \pm 0.8) \text{ мА}$ для резистора и $b = (-4.3 \pm 0.5) \text{ см}$ для пружины. Он превышает свою погрешность в 4 и 8 раз соответственно, то есть связан с систематическими эффектами. Для резистора это может быть смещение нуля амперметра или ток через вольтметр, для пружины — начальное натяжение витков: первая точка ($m = 100 \text{ г}$) лежит выше прямой, и пружина начинает растягиваться линейно только после преодоления предварительного натяжения.

5. Так как $b \neq 0$, значения R и $k_{\text{пр}}$, найденные из углового коэффициента, относятся к линейному участку, а закон Гука для данной пружины справедлив при $m \gtrsim 200$ г. Итоговые результаты (МНК, $\alpha = 0.90$): $R = (50.8 \pm 3.3)$ Ом, $k_{\text{пр}} = (14.0 \pm 0.2)$ Н/м.